

exp011 notes — coil 电流输入混合训练 (DN+SN) 端到端解读

2026-08-17 训练与评估。配套 [README.md](#) (设计/结论/18 通道明细)。
对照 exp008 (xa+config)、exp010 (xa 无 config)、exp009 (专职)、exp007 (coil 单一位形)。N=500 seed 1，延续惯例。

1. 数据 (data_v5, 零新增生成)

- 直接用 data_v5 dn/sn 各 3000 (coil_currents (N,11)、greens (N,11,65,65) 已在 npz 中，生成时落盘)；
- 混合拼接：DNFnoDatasetCoils 接入多文件 (逗号分隔)，stats 来自拼接后全量 train pool (DN/SN 共享 z-score)；
- 前提实证：5 params 在 DN/SN 间几乎重合 (不可区分)，11 线圈电流系统性分离 (单通道阈值判别 96%) → 位形信息完全由线圈电流承载。

2. 训练

模型	输入	best val rel L2	epoch	时间
coil 18ch 混合	R,Z+5 params+11 coil 电流 (无 X点/锚点/config)	0.8813%	795	14.5 min

3. test 评估 (分桶 DN/SN + 混合整体)

指标	整体 (n=1000)	DN 桶	SN 桶
rel L2 mean %	0.894	0.841	0.948
RMSE phys (Wb)	3.69e-4	3.41e-4	3.98e-4
GS 残差比	1.010	1.013	1.008
find_critical 失败	1/1000	1/500	0/500

指标	整体 (n=1000)	DN 桶	SN 桶
X 点误差 lo/up (cm)	2.21 / 2.23	3.16 / 2.23	1.25 / NaN
sep_mean (cm)	0.67	0.62	0.73
sep 面积相对误差 (%)	0.72	0.69	0.75
O 点误差 (cm)	0.69	0.53	0.84

对照 (rel L2 mean %)：DN 专职 0.492 < coil 0.841 $\approx$ xa+config 0.667 < xa
无 config 0.611 (DN 桶 coil 差 0.23pp)；SN 专职 0.953 $\approx$ **coil 0.948** <
xa 无 config 1.148 (SN 桶 coil 反超 -0.20pp)；整体 coil 0.894 < exp008
0.935。

4. 解读

- 端到端可行性成立**：不喂任何显式位形/拓扑信息，模型直接出 psi，
两桶健康 (0.84/0.95%) + GS 残差比 $\approx$ 1.01 + 几何 cm 级。
- coil vs xa 几乎打平、SN 反超**：X 点/锚点坐标是后验推导量，线圈电流
是原始可测量——信息无损。SN 桶反超的可能机制：SN 的 xa 输入有 up=(0,0)
占位恒值通道 (z-score 后恒常数)，对模型是"死通道"还占维度；coil 输入
无占位，16 个标量全是活跃信息。
- 隐含位形识别**：5 params 不可区分位形 (实测均值几乎重合)，位形信息
完全在 11 线圈电流里 (单通道阈值判别 96%) ——模型从电流模式隐含区分
DN/SN 并输出正确场，无任何显式信号。
- 与 exp007 的关系**：单一位形 coil (data_v4 0.499%) $\rightarrow$ 混合位形 coil
(data_v5 0.841/0.948%)，位形范围扩大 +26~90% (DN 桶 +68% vs 单一位形
DN；与 exp008 xa 的 +36% 混合代价同一量级)。
- DN 桶 coil 比 xa 差 0.23pp 的可能因素**：DN 双 X 点拓扑对线圈电流
更"远" (电流是磁场的源，X 点结构是磁场的后验特征)，xa 输入直接把
解的一部分告诉模型；SN 单 X 点拓扑差异小，此差距不显著——方向与
exp001/007 的"coil 可行但略差"结论一致。

5. 偏差记录

- visualize 不支持逗号分隔多文件 $\rightarrow$ figures 按配置分开生成 (figures_dn/
figures_sn/)，exp008 先例；

- `train/evaluate_dn_fno_coils.py` 镜像脚本仍是 v1 几何 (`find_critical` 假鞍点 bug)，**本实验一律用主脚本** (`--input-mode coils`, v2 几何)；镜像脚本仅供 `exp001/003/005/007` 复现；
- `DNFnoDatasetCoils` 补丁：多文件拼接 + `xpts_actual/o_point/anchor` 真值属性 + `xpts_actual` 变长行 NaN-pad (DN 2 行 vs SN 1 行)；`match_xpoints_and_axis` 对 NaN 行诚实输出 NaN (SN 无上 X 点 $\rightarrow$ `x_up NaN`)。